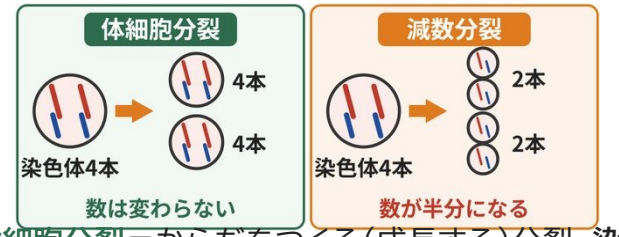
20 生物の成長と細胞分裂

先に確認
体細胞分裂＝からだをつくる分裂。染色体の数は**同じ**　成長点＝根の先端近く。分裂がさかん
減数分裂＝生殖細胞（精子・卵など）をつくる分裂（染色体の数は**半分**）
酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）＝核・染色体を赤く染めて見やすくする液

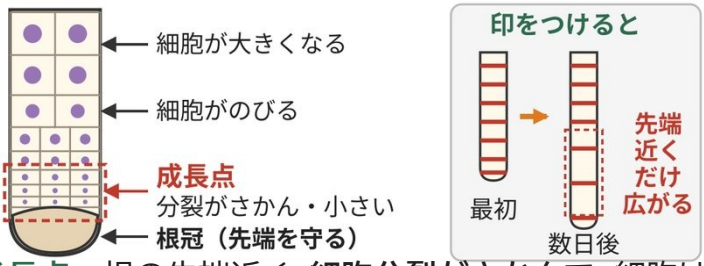
① 細胞分裂（さいぼうぶんれつ）とは　―１つの細胞が２つに分かれる―

①　体細胞分裂（たいさいぼうぶんれつ）と減数分裂（げんすうぶんれつ）



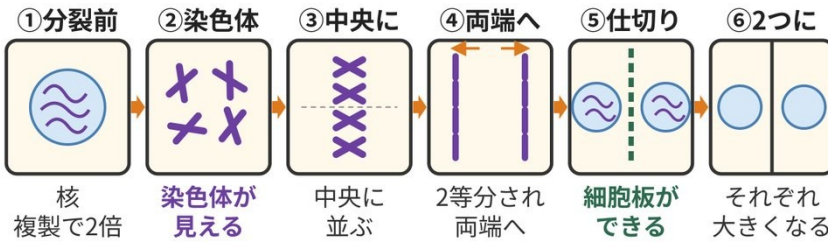
体細胞分裂＝からだをつくる（成長する）分裂。**染色体の数は変わらない**（ヒト 46 本→ 46 本）
減数分裂＝**生殖細胞**（精子・卵など）をつくる分裂。
染色体の数が半分（ 46 本→ 23 本）
なぜ半分？ 受精で **23 ＋ 23 ＝ 46 本**にもどる

②　成長点（せいちょうてん）と根冠（こんかん）　―根はどこがのびる？―



成長点＝根の先端近く。**細胞分裂がさかん**で、細胞は**小さく数が多い**。根冠＝先端を守る
成長のしくみ：①細胞分裂で数がふえる
→ ②ふえた細胞が大きくなる（この順で書く）

② 細胞分裂の順序（じゅんじょ）　―複製（ふくせい） → 見える → 中央 → 両端 → 仕切り―



なぜ？ 先に **2 倍**にしてから**半分**に分けるので、分裂後も染色体の数はもとと同じ。

注意　**動物細胞**は仕切りではなく、外側から**くびれ**ができて分かれる。

① 分裂前に染色体が**複製**され **2 倍**に（タマネギ 16 本→ 32 本）　②核の形が消え**染色体が見える**　③**中央に並ぶ**　④ 2 つに分かれ**両端へ**（ 32 本→ 16 本＋ 16 本）　⑤中央に**仕切り（細胞板）**ができ、核ができる　⑥ 2 つの細胞になり**大きくなる**　★**並べかえ**：核がはっきり見える図は**最初か最後**。

③ 細胞分裂の観察実験（かんさつじっけん）　―タマネギの根の先端（せんたん）を使う―



① **先端（ 5mm ぐらい）を切る** → **成長点**があり、分裂中の細胞が多いから
② **約 60℃ のうすい塩酸に数分入れる** → **細胞どうしを離れやすくする**・細胞分裂を止める
③ **水で洗い、酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）をたらす** → **核や染色体を赤く染めて**見やすくする
④ **カバーガラスをかけ（泡を入れない）、ろ紙をかぶせて真上から押しつぶす** → **細胞の重なりをなくす**。**横にずらさない**
⑤ **顕微鏡で観察**（低倍率→高倍率）→ 先端に近いほど**細胞が小さく、分裂中の細胞**が多い
なぜ？ 塩酸・押しつぶし・染色はすべて「**１つ１つの細胞をはっきり観察するため**」

ここで差がつく
・体細胞分裂＝染色体の数は同じ／減数分裂＝**半分**（ヒト 46→23 、タマネギ 16→8 ）　・成長点＝根の先端近く（細胞は**小さく多い**）
・順序：**複製→見える→中央→両端→仕切り**　・塩酸＝**離れやすく**
・酢酸カーミン（オルセイン）液＝**核を染める**　・**真上から**押す・泡を入れない

20 無性生殖と有性生殖

先に確認
無性生殖＝受精しない(体細胞分裂でふえる)　**有性生殖**＝受精でふえる　**受精**＝精子の核と卵の核の合体　**発生**＝受精卵→成体
胚＝分裂を始めた受精卵　**花粉管**＝花粉からのびる管　**胚珠**→種子、**子房**→果実
栄養生殖＝からだの一部からふえる

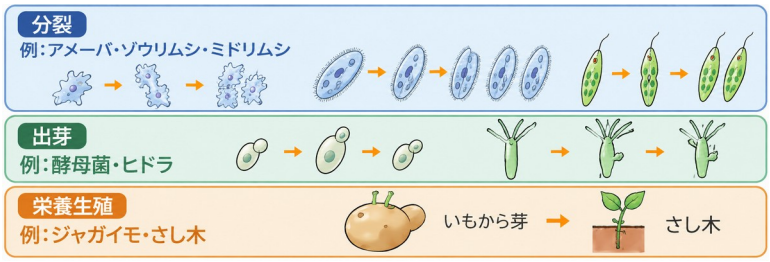
① 生殖(せいしょく)の種類　―同じ種類の子をつくる―

① 無性生殖(むせいせいしょく)と有性生殖(ゆうせいせいしょく)

無性生殖＝**受精をしない**ふえ方。**体細胞分裂**だけでふえるので、子は親と**まったく同じ形質**(クローン)
有性生殖＝オスとメスの**生殖細胞**が**受精**してふえる。両親の遺伝子が混ざり、親と**異なる形質**も出る
例:無性→アメーバ、ヒドラ、ジャガイモ／有性→ヒト、カエル、エンドウ

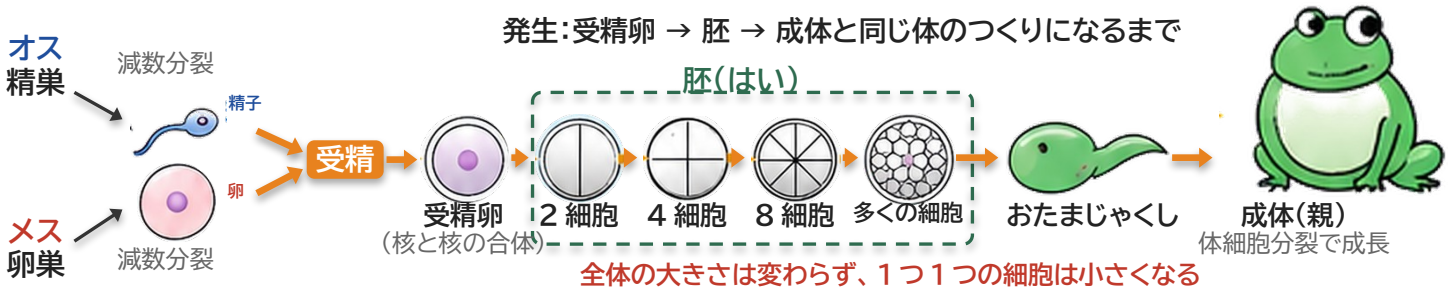
なぜ？ いもを植えてふやすのは、親と同じ性質(味・形)を**保ったままふやせる**から。

② 無性生殖の３つのふえ方



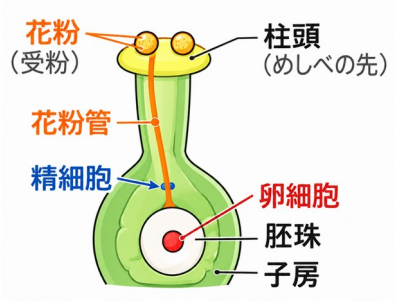
栄養生殖＝根・茎・葉など**からだの一部**から新しい個体ができる
★ 入試:無性生殖の利点＝**短時間で数多くふやせる**／有性生殖の利点＝**多様な形質**が生まれ、環境の変化に強い

② 動物の有性生殖と発生(はっせい)　―精子(せいし)＋卵(らん) → 受精卵 → 胚(はい) → 成体―



生殖細胞:オスの**精巣**で**精子**、メスの**卵巣**で**卵**がつくられる(どちらも**減数分裂**)　**受精**＝**精子の核と卵の核が合体する**こと(記述では「**核**」を必ず書く)
発生＝受精卵が細胞分裂をくり返し、成体と同じ体のつくりになるまでの過程　**胚**＝分裂を始めた受精卵～自分で食物をとり始める前

③ 被子植物(ひし)の有性生殖　―受粉(じゅふん)→花粉管→受精→胚珠(はいしゅ)は種子(しぼう)に、子房は果実に―



受精＝精細胞の核＋卵細胞の核
胚珠→種子、子房→果実になる

① めしべの**柱頭**に花粉がつく(**受粉**)
② 花粉から**花粉管**がのびて**胚珠**に達する
③ 花粉管の中を通ってきた**精細胞の核**が、胚珠の中の**卵細胞の核**と合体する(**受精**)
④ 受精卵→**胚**、胚珠→**種子**、子房→**果実**(種子は果実の中)
花粉管の役割(記述):花粉の中の**精細胞**を、胚珠の中の**卵細胞**まで届けるため
※ 精細胞・卵細胞も**減数分裂**でつくられる(染色体は半分)

なぜ？ 植物の精細胞は動物の精子のように**泳げない**。だから「管をのばして届ける」しくみが必要。

ここで差がつく
・無性生殖＝受精なし・親と同じ形質(いもを植える＝性質を保てる)　・有性生殖＝受精(精子の核＋卵の核)・親と異なる形質も出る
・発生＝受精卵→胚→成体　・卵割では細胞が小さくなる
・受精卵→胚／胚珠→種子／子房→果実　・花粉管＝精細胞を卵細胞に届ける

補強 生殖と染色体　比較と記述問題

先に確認

染色体の数:ヒトの体細胞 46 本(23 対)→ 精子・卵は **23 本** → 受精卵は **46 本**　タマネギ 16 本 → 複製で 32 本 → 分裂後 16 本ずつ
卵割(受精卵の分裂):n 回分裂すると　2^n 個　**ショ糖水溶液**＝花粉管をのばす液　**ペトリ皿に水**＝花粉の乾燥を防ぐ

❶ 無性生殖と有性生殖の比較(ひかく)　―減数分裂(げんすうぶんれつ)で半分、受精(じゅせい)でもとの数に―

項目	無性生殖	有性生殖
受精	なし(体細胞分裂だけでふえる)	あり(減数分裂で生殖細胞をつくり、受精する)
染色体	親の染色体がそのままコピーされる	半分の生殖細胞が合体し、親と同じ数にもどる
形質	親とまったく同じ(クローン)	両親の遺伝子が混ざり、親と異なる形質も出る
例	アメーバ・ヒドラ・ジャガイモ・さし木	ヒト・カエル・エンドウ(花がさく植物)

減数分裂　受精　体細胞分裂　減数分裂

親の体細胞 46 本(2n) → **精子・卵 23 本(n)** → **受精卵 23 + 23 = 46 本** → **胚 → 成体 46 本のまま** → **精子・卵 また 23 本**

※ タマネギなら 16 本→ 8 本→ 16 本(複製時は 32 本)　※ **2n** ＝体細胞、**n** ＝生殖細胞の染色体の数

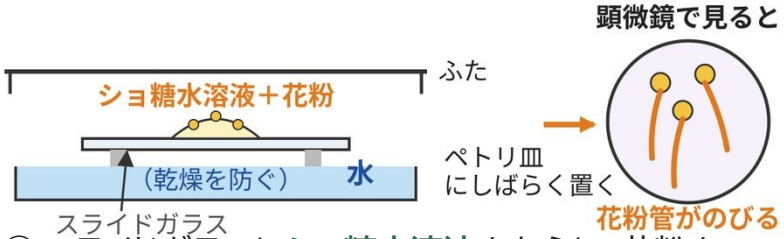
❷ 発生(はっせい)の細胞の数と花粉管(かふんかん)の実験

① 細胞(さいぼう)の数は 2 倍(ばい)ずつふえる(卵割(らんかつ))

1 個 → 2 個 → 4 個 → 8 個 → 16 個 → 32 個

受精卵の分裂(**卵割**):**n 回分裂すると　2^n 個。**
例:5 回 →　2×2×2×2×2 = **32 個**
細胞は大きくならずに分裂するので、**全体の大きさは変わらず**、1 つ 1 つの細胞は**小さくなる**
注意:3 回分裂→ 8 個、4 回→ 16 個。「回数」と「個数」を取りちがえない

② 花粉管はショ糖水溶液でのびる



① スライドガラスに**ショ糖水溶液**をたらし、花粉をつける　②**水を入れたペトリ皿**に入れてふたをする
③しばらくして顕微鏡で観察 → **花粉管がのびる**

❸ テストによく出る記述問題(きじゅつ)　―答えは「～ため。」「～から。」で終わる―

Q1　**根の先端をうすい塩酸に入れる理由は？**
A　細胞どうしを離れやすくし、分裂を止めるため。
Q2　**押しつぶすとき、横にずらさない理由は？**
A　細胞がこわれるのを防ぐため。
Q3　**カバーガラスをかけるときの注意は？**
A　空気の泡が入らないようにする。
Q4　**減数分裂で染色体が半分になる意味は？**
A　受精で染色体の数が親と同じになるから。
Q5　**成長のしくみを 2 段階で説明せよ。**
A　分裂で数がふえ、ふえた細胞が大きくなる。
Q6　**酢酸カーミン液をたらす理由は？**
A　核や染色体を赤く染めて、見やすくするため。
Q7　**無性生殖でできた子の形質が親と同じ理由は？**
A　体細胞分裂でふえるので、親と同じ遺伝子を受けつぐから。
Q8　**いもを植えてふやす利点は？**
A　親と同じ性質を保ったままふやせるから。
Q9　**受精とは何か、「核」を使って説明せよ。**
A　精子の核と卵の核が合体すること。
Q10　**花粉管の役割は？**
A　花粉の中の精細胞を、胚珠の中の卵細胞に届けるため。
Q11　**卵割で細胞が小さくなる理由は？**
A　大きくならないまま分裂をくり返すから。
Q12　**ペトリ皿に水を入れる理由は？**
A　花粉が乾燥するのを防ぐため。

ここで差がつく

・無性生殖＝クローン／有性生殖＝新しい形質　・2n → 減数分裂 → n + n → 受精 → 2n (タマネギ 16→8→16 、複製時は 32)
・卵割＝ 2^n 個、細胞は小さくなる　・花粉管はショ糖水溶液でのびる(柱頭に近い環境)・水を入れる＝乾燥を防ぐ　・受精＝**核と核**の合体

B 問題　20　生物の成長と細胞分裂・生殖　図から考える問題（根の成長・細胞分裂）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　根の成長　20 点

タマネギの根に等間隔の印をつけ、2 日後に観察した（図 1 ）。図 2 は、根の 2 か所の細胞を同じ倍率で見たものである。

図1　根ののび方

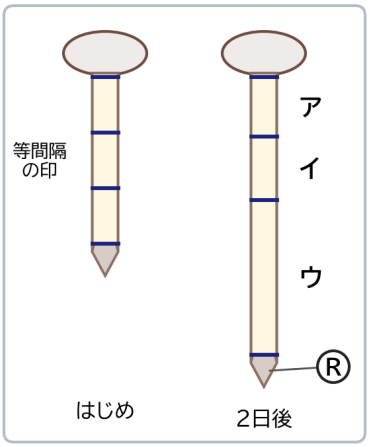
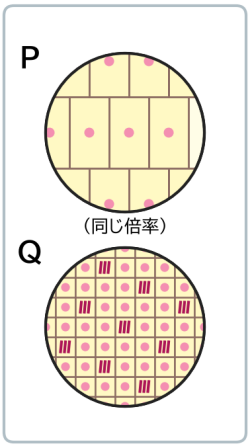


図2　細胞のようす



(1) 2 日後、印の間隔が最も大きく広がったのは、図 1 のア～ウのどこか。(3 点)

ヒント　根の先端に近い部分と、根もとに近い部分のどちらがよくのびる？

(2) 図 2 の P・Q のうち、根の先端近くの細胞はどちらか。(3 点)

ヒント　分裂した直後の細胞は、小さい？大きい？

(3) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分を何というか。(3 点)

(4) 図 1 の R の、根の先端を守っている部分を何というか。(3 点)

(5) からだをつくる細胞がふえるときの、染色体の数が変わらない細胞分裂を何というか。(3 点)

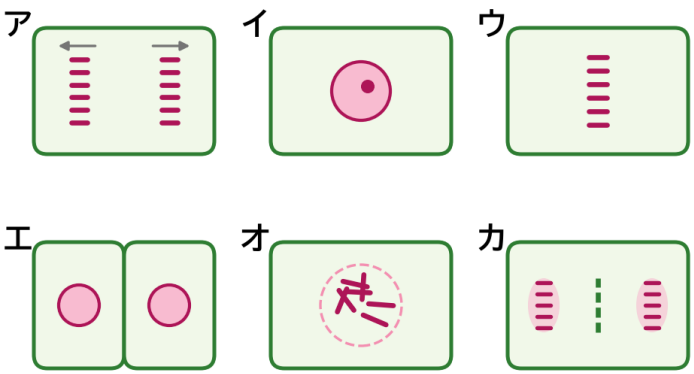
(6) 根がのびるしくみを、「細胞分裂」という語を使って、2 つの段階で書きなさい。(5 点)

ヒント　① 細胞の「数」がどうなる → ② 1 つ 1 つの細胞の「大きさ」がどうなる、の順に書く。

2　細胞分裂の観察　22 点

タマネギの根の先端をうすい塩酸に入れたあと、酢酸カーミン液で染色し、押しつぶして顕微鏡で観察した。図 3 のア～カは、観察された細胞のスケッチである。

図 3　細胞分裂のようす



(1) イを始まりとして、ア～カを細胞分裂の順に並べなさい。(6 点)

ヒント　核 → 染色体が見える → 中央に並ぶ → 両端へ → 仕切り → 2 つの細胞

(2) オの細胞に見られる、ひものようなものを何というか。(3 点)

(3) 根をうすい塩酸に入れる理由はどれか。
ア 細胞どうしを離れやすくするため　イ 細胞を赤く染めるため　ウ 細胞を大きくするため (3 点)

(4) 酢酸カーミン液を使う理由はどれか。
ア 核や染色体を染めて見やすくするため　イ 細胞を離れやすくするため (3 点)

(5) タマネギの体細胞の染色体は 16 本である。エの 1 つの細胞の染色体は何本か。(4 点)

ヒント　体細胞分裂では、染色体の数は変わらない。

(6) カバーガラスの上から押しつぶす理由はどれか。
ア 細胞の重なりをなくすため　イ 細胞をふやすため (3 点)

B 問題　20　生物の成長と細胞分裂・生殖　図から考える問題(動物と植物の生殖)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　カエルの生殖と発生　24 点

図 4 は、カエルの生殖細胞ができて受精し、受精卵が成長していくようすを表したものである。

(1) 図 4 の X の、生殖細胞をつくるときの細胞分裂を何というか。(3 点)

(2) 図 4 の ① と ③ にあてはまる数を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　減数分裂で半分になり、受精で 13 ＋ 13 になる。

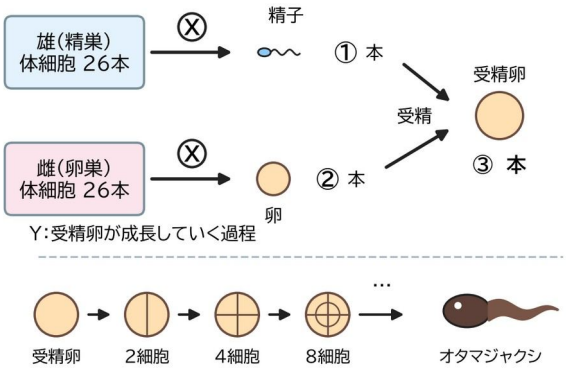
①　　③

(3) 受精とはどのようなことか。「核」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　何と何の「核」が、どうなる？　文の終わりは「～こと。」

(4) 図 4 の Y のように、受精卵が細胞分裂をくり返して、親と同じつくりになるまでの過程を何というか。(3 点)

図 4　カエルの生殖と発生



(5) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの子を何というか。(3 点)

(6) 受精卵が 5 回分裂すると、細胞は何個になるか。(3 点)

ヒント　1 回の分裂で 2 倍。2 × 2 × 2 × 2 × 2

(7) 受精卵の分裂が進むと、1 つ 1 つの細胞の大きさはどうなるか。
ア 小さくなる　イ 大きくなる　ウ 変わらない(3 点)

4　被子植物の受精　22 点

図 5 は、受粉したあとのめしべの断面、図 6 は花粉管がのびるようすを観察する実験である。

(1) 図 5 の B・E の名前を答えなさい。(各 2 点)

B　　E

(2) 花粉が A につくことを何というか。(3 点)

(3) 受精後、E と F はそれぞれ何になるか。(各 2 点)

E →　　F →

(4) B の管のはたらきを、「精細胞」「卵細胞」の 2 語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　C を、どこにある D まで運ぶ？

図5　受粉後のめしべの断面

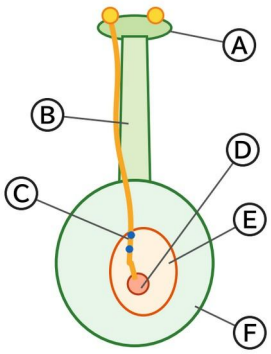
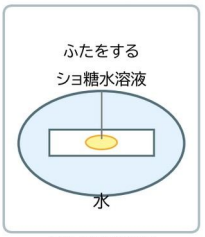


図6　花粉管の実験



(ペトリ皿の中にスライドガラス)

(5) 図 6 で、ショ糖水溶液を使う理由はどれか。
ア 柱頭に近い状態にして、花粉管をのばすため　イ 花粉を染めるため(3 点)

(6) 図 6 で、ペトリ皿に水を入れてふたをする理由はどれか。
ア 花粉が乾燥するのを防ぐため　イ 花粉を冷やすため(3 点)

5　無性生殖と有性生殖(まとめ)　12 点

次のふえ方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。無性生殖なら「無」、有性生殖なら「有」と答えなさい。

(1) それぞれ答えなさい。(各 2 点)

(1) アメーバの分裂　　(2) ジャガイモのいも　　(3) カエルの受精

(4) サツマイモのさし木　　(5) エンドウの種子　　(6) ヒトの受精

B 問題 解説　20 生物の成長と細胞分裂・生殖　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　根の成長　20 点

タマネギの根に等間隔の印をつけ、2 日後に観察した（図 1 ）。図 2 は、根の 2 か所の細胞を同じ倍率で見たものである。

図1　根ののび方

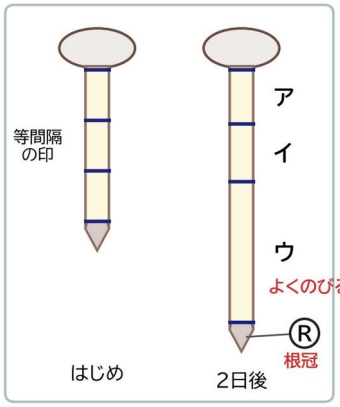
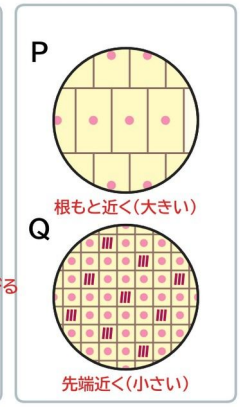


図2　細胞のようす



(1) 2 日後、印の間隔が最も大きく広がったのは、図 1 のア～ウのどこか。
答え：ウ
考え方：根は先端に近い部分（ウ）がよくのびる。根もとに近い部分はほとんどのびない。

(2) 図 2 の P・Q のうち、根の先端近くの細胞はどちらか。
答え：Q
考え方：先端近くは細胞分裂がさかんで、小さい細胞がたくさんある（Q）。

(3) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分を何というか。
答え：成長点
考え方：成長点は根の先端近くにあり、細胞分裂がさかんに行われている。

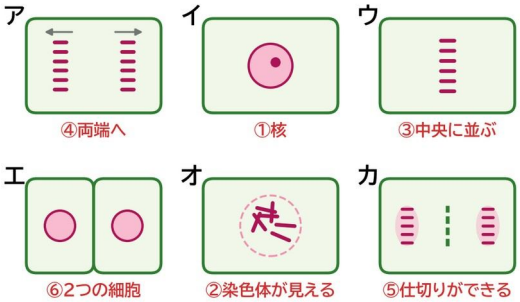
(4) 図 1 の R の、根の先端を守っている部分を何というか。
答え：根冠
考え方：根冠は、成長点を守るぼうしのような部分。

(5) からだをつくる細胞がふえるときの、染色体の数が変わらない細胞分裂を何というか。
答え：体細胞分裂
考え方：体細胞分裂では、分裂の前後で染色体の数は同じ。

(6) 根がのびるしくみを、「細胞分裂」という語を使って、2 つの段階で書きなさい。
答え：細胞分裂で細胞の数がふえ、ふえた細胞が大きくなることでのびる。
考え方：成長＝①細胞分裂で数がふえる → ②ふえた細胞が大きくなる。この順で書く。

2　細胞分裂の観察　22 点

タマネギの根の先端をうすい塩酸に入れたあと、酢酸カーミン液で染色し、押しつぶして顕微鏡で観察した。図 3 のア～カは、観察された細胞のスケッチである。



(1) イを始まりとして、ア～カを細胞分裂の順に並べなさい。
答え：イ → オ → ウ → ア → カ → エ
考え方：核がはっきり見える図（イ・エ）は、最初か最後になる。

(2) オの細胞に見られる、ひものようなものを何というか。
答え：染色体
考え方：染色体は核の中にあり、細胞分裂のときにはっきり見えるようになる。

(3) 根をうすい塩酸に入れる理由はどれか。
ア 細胞どうしを離れやすくするため
イ 細胞を赤く染めるため　ウ 細胞を大きくするため
答え：ア
考え方：塩酸で細胞どうしを離れやすくする（細胞分裂も止まる）。

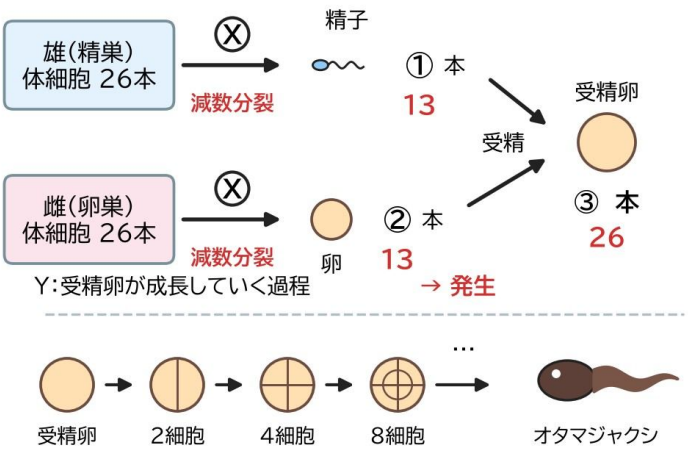
(4) 酢酸カーミン液を使う理由はどれか。
ア 核や染色体を染めて見やすくするため　イ 細胞を離れやすくするため
答え：ア
考え方：酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）は、核や染色体を赤く染める。

(5) タマネギの体細胞の染色体は 16 本である。エの 1 つの細胞の染色体は何本か。
答え：16 本
考え方：分裂前に染色体が複製されて 2 倍になり、半分ずつ分かれるので、16 本のまま。

(6) カバーガラスの上から押しつぶす理由はどれか。
ア 細胞の重なりをなくすため　イ 細胞をふやすため
答え：ア
考え方：押しつぶして細胞の重なりをなくし、1 つ 1 つの細胞を観察しやすくする。

3　カエルの生殖と発生　24 点

図 4 は、カエルの生殖細胞ができて受精し、受精卵が成長していくようすを表したものである。



(1) 図 4 の X の、生殖細胞をつくるときの細胞分裂を何というか。
答え：減数分裂
考え方：精子や卵をつくるときは減数分裂。染色体の数がもとの半分になる。

(2) 図 4 の ① と ③ にあてはまる数を答えなさい。
答え：① 13 本　③ 26 本
考え方：精子・卵は 26 本の半分の 13 本。受精卵は 13 ＋ 13 ＝ 26 本（親と同じ）。

(3) 受精とはどのようなことか。「核」という語を使って書きなさい。
答え：精子の核と卵の核が合体すること。
考え方：受精＝精子の核と卵の核が合体すること。「核」を必ず書く。

B 問題 解説　20 生物の成長と細胞分裂・生殖　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(4) 図４の Y のように、受精卵が細胞分裂をくり返して、親と同じつくりになるまでの過程を何というか。
答え:発生
考え方:受精卵 → 胚 → 成体 と育つ過程を発生という。

(5) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの子を何というか。
答え:胚
考え方:分裂を始めた受精卵から、自分で食物をとる前までを胚という。

(6) 受精卵が５回分裂すると、細胞は何個になるか。
答え: 32 個
考え方: 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 (個)。

(7) 受精卵の分裂が進むと、１つ１つの細胞の大きさはどうなるか。
ア 小さくなる　イ 大きくなる　ウ 変わらない
答え:ア
考え方:全体の大きさはほとんど変わらずに分裂するので、１つ１つの細胞は小さくなる。

4　被子植物の受精　22 点

図５は、受粉したあとのめしべの断面、図６は花粉管がのびるようすを観察する実験である。

図5　受粉後のめしべの断面

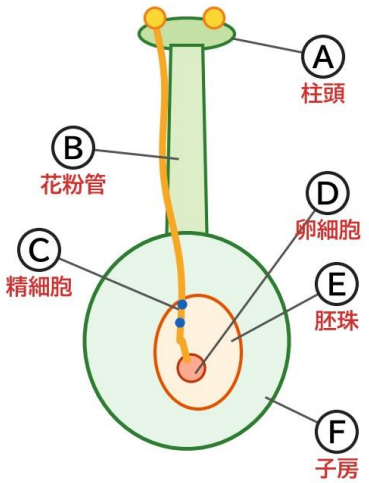
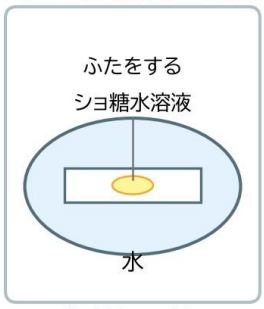


図6　花粉管の実験



(ペトリ皿の中にスライドガラス)

(1) 図５の B・E の名前を答えなさい。
答え: B 花粉管　E 胚珠
考え方: A 柱頭、B 花粉管、C 精細胞、D 卵細胞、E 胚珠、F 子房。

(2) 花粉が A につくことを何というか。
答え:受粉
考え方:受粉＝花粉がめしべの柱頭につくこと。

(3) 受精後、E と F はそれぞれ何になるか。
答え: E → 種子　F → 果実
考え方:胚珠 → 種子、子房 → 果実。受精卵 → 胚。

(4) B の管のはたらきを、「精細胞」「卵細胞」の２語を使って書きなさい。
答え:花粉の中の精細胞を、胚珠の中の卵細胞まで届けるはたらき。
考え方:植物の精細胞は泳げないので、花粉管を通って卵細胞まで運ばれる。

(5) 図６で、ショ糖水溶液を使う理由はどれか。
ア 柱頭に近い状態にして、花粉管をのばすため　イ 花粉を染めるため
答え:ア
考え方:柱頭に近い状態にすると、花粉管がのびやすい。

(6) 図６で、ペトリ皿に水を入れてふたをする理由はどれか。
ア 花粉が乾燥するのを防ぐため　イ 花粉を冷やすため
答え:ア
考え方:水を入れてふたをすると、中がしめって花粉が乾燥しない。

5　無性生殖と有性生殖(まとめ)　12 点

次のふえ方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。無性生殖なら「無」、有性生殖なら「有」と答えなさい。

(1) それぞれ答えなさい。
答え: (1) アメーバの分裂 無　(2) ジャガイモのいも 無　(3) カエルの受精 有　(4) サツマイモのさし木 無　(5) エンドウの種子 有　(6) ヒトの受精 有
考え方:受精しない＝無性生殖(子は親と同じ形質)。受精する＝有性生殖(親とちがう形質も出る)。